

Lista de Exercícios I

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios:

1. Dados $A = \{1,2,3\}$ e $B = \{3,4,5\}$, determine $A \cup B$.
2. Sejam $C = \{a, b\}$ e $D = \{c, d, e\}$. Determine $C \cup D$.
3. Se $X = \{10,20,30\}$ e $Y = \{20,30,40\}$, qual o resultado da união $X \cup Y$?
4. Dado $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 < x \leq 6\}$, escreva $A \cup B$ por extensão.
5. Considere $A = \{2,4,6\}$ e $\emptyset$ (conjunto vazio). Qual é $A \cup \emptyset$?
6. Sendo $M = \{1,3,5,7\}$ e $N = \{1,3,5,7\}$, determine $M \cup N$. O que você observa?
7. Considere os conjuntos:

$$A = \{\text{gato, cachorro}\}$$
$$B = \{\text{papagaio, gato}\}$$

Determine $A \cup B$.

8. Se $A = \{1,2\}$ e $B = \{1,2,3,4,5\}$, determine $A \cup B$.
9. Dado $A = \{\text{números primos menores que } 10\}$ e $B = \{\text{números pares menores que } 10\}$, liste os elementos de $A \cup B$.
10. Verdadeiro ou Falso: Se $A \subset B$, então $A \cup B = A$. Justifique.

Gabarito (Para conferência)

1. $\{1,2,3,4,5\}$
2. $\{a, b, c, d, e\}$
3. $\{10,20,30,40\}$
4. $A = \{0,1,2,3\}$ e $B = \{4,5,6\}$. Portanto, $A \cup B = \{0,1,2,3,4,5,6\}$.
5. $\{2,4,6\}$ (O conjunto vazio não adiciona novos elementos).
6. $\{1,3,5,7\}$. Observação: Como os conjuntos são iguais, a união resulta no próprio conjunto (propriedade de idempotência).
7. $\{\text{gato, cachorro, papagaio}\}$
8. $\{1,2,3,4,5\}$ (Note que o conjunto A está contido em B).
9. $A = \{2,3,5,7\}$ e $B = \{0,2,4,6,8\}$. Logo, $A \cup B = \{0,2,3,4,5,6,7,8\}$.
10. **Falso**. Se $A \subset B$, todos os elementos de A já estão em B . Portanto, a união $A \cup B$ resulta no conjunto maior, ou seja, B .